

Super Quiz

Quindici domande, quattro risposte, e una che vale: la accendiamo?

1. Il gioco

Una domanda per volta, quattro risposte, un montepremi che raddoppia. Si sceglie con la leva e si preme fuoco; poi il pannello chiede «**La accendiamo?**», e solo il secondo fuoco vale.

CULTURA GENERALE 3/15 300

Qual è il fiume più lungo d'Italia, con i suoi 652 chilometri?

A Po B Adige

C Tevere D Arno

SICURO 0

Quella domanda in mezzo non è un vezzo copiato dalla televisione. È l'unica cosa che distingue «ho scelto» da «ho sfiorato il tasto», e su un pad tenuto in mano mentre si discute di una risposta la differenza capita più spesso di quanto si creda.

Dalla 14.1 la conferma è una **scelta fra SI e NO**, con le frecce, e il fuoco conferma quella su cui sei. Si parte sempre da SI: chi ha premuto fuoco per rispondere preme fuoco un'altra volta e ha risposto. Prima erano due tasti da ricordare — fuoco sì, esci no — e una domanda con due caselle si capisce senza istruzioni, che è il punto di una schermata.

Due **traguardi**, alla quinta e alla decima domanda: sbagliando si torna lì invece che a zero. Senza, quindici domande di fila sarebbero una scommessa sola e nessuno arriverebbe in fondo.

Scelta	leva in tutte e quattro le direzioni
Risposta	fuoco, due volte
Ci ripenso	esci
Tempo	60 secondi, regolabili da 5 a 180 — oppure nessuno
Scala	100 → 1.000.000 in quindici gradini
Traguardi	quinta e decima domanda

«PERCHÉ» e «PERCHE» non sono la stessa parola

Il font dei giochi è disegnato a mano, **tre pixel per cinque**: un TTF rimpicciolito a sei pixel su un pannello LED diventa poltiglia. In una griglia così una lettera accentata non esiste — dentro cinque righe non c'è posto per il corpo della lettera e per il segno sopra.

Fino alla 12.6 la lettera accentata spariva del tutto: *piu'* scritto con l'accento diventava «PI». Dalla 12.6 diventava la lettera senza accento: leggibile, ma sul pannello «E» e «È» erano lo stesso disegno, e una domanda che chiede «QUAL E IL PIU GRANDE» è scritta male.

Dalla 15.2 **l'accento sta fuori dal corpo**, nel pixel di interlinea sopra la lettera. L'interlinea è due pixel: uno lo prende il segno, l'altro resta a dividere le righe. Tre pixel di larghezza bastano a dire *quale* accento:

Segno	Dove	Lettere
grave	il pixel a sinistra	À È Ì Ò Ù
acuto	il pixel a destra	Á É Í Ó Ú Ý
circonflesso	il pixel al centro	Â Ê Î Ô Û
dieresi	i due estremi	Ä Ë Ì Ö Ü
tilde	tutti e tre	Ã Õ Ñ
cediglia	sotto, nella riga dopo	Ç

All'italiano servono i primi due. Gli altri arrivano gratis con le domande inglesi, dove un nome francese o tedesco capita. **La larghezza non cambia:** la «È» occupa una cella come la «E», quindi una riga centrata resta centrata e il testo a capo conta gli stessi caratteri di prima.

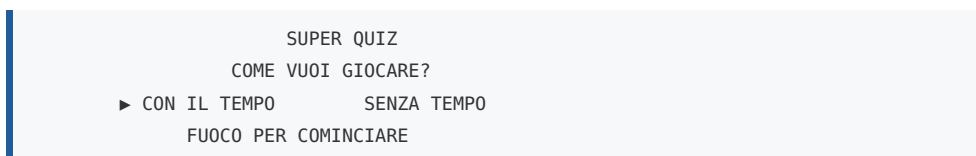
Un tasto tenuto premuto vale una volta

Il quiz è un gioco di menu, non di riflessi: qui un tasto tenuto giù deve contare una volta, non trenta al secondo. Dalla 14.1 conta il **momento in cui si preme**, e il cabinato dice al gioco quali tasti erano già giù quando la partita si è aperta — perché chi apre una partita lo fa premendo un tasto, e quel tasto è ancora giù quando arriva il primo fotogramma.

Senza questo, succedeva quello che è stato segnalato: *rientro nel gioco e non mi viene chiesto se giocare a tempo o meno; a seconda del tasto che premo parte senza tempo o con tempo*. La schermata c'era: la attraversava da sola nel primo fotogramma, scegliendo con il tasto che era ancora premuto.

Con il tempo o senza

Prima della prima domanda il gioco chiede come si vuole giocare, e la leva sceglie:



Con il tempo, i secondi in fondo allo schermo sono **60** di serie invece dei trenta della 13.0: trenta bastavano a leggere una domanda corta, non a leggerne una lunga e discuterla in due. Si regolano dalla pagina Giochi, da 5 a 180. Il tempo che scade vale come una risposta sbagliata: in un quiz il tempo è parte della domanda.

Senza tempo, il conto alla rovescia e la barra spariscono e la domanda resta lì finché non si risponde. E — questa è la parte che si sarebbe notata solo giocando — **il gioco non si chiude da solo**: l'inattività che dopo tre minuti riporta il pannello all'orologio, e che negli altri nove giochi è giusta, qui darebbe la partita per abbandonata mentre si sta ancora pensando. Senza tempo il limite diventa mezz'ora, e torna a tre minuti appena la partita finisce. Chi non sceglie entro venti secondi gioca con il tempo: è il comportamento di sempre.

2. Le quattro musiche

È l'unico dei dieci giochi che non ha **un** brano. Ne ha quattro, uno per momento, e si cambiano dalla pagina Giochi senza toccare il codice:

Momento	Di serie	Perché
La domanda appare	<code>quiz_domanda</code>	due accordi che salgono, larghi: il sipario che si apre
Attesa della risposta	<code>quiz_attesa</code>	un pendolo, lento e uguale: è il silenzio a fare paura
Risposta giusta	<code>quiz_giusta</code>	quattro battute in maggiore, e basta
Risposta sbagliata	<code>quiz_sbagliata</code>	la stessa melodia che scende, e un basso che casca

Nella tendina compaiono tre gruppi: i brani che stanno in `suoni/` — quindi anche la musica di Pongo o quella di Kingo Bongo — i wav che metti in `/var/lib/dmd/suoni`, che nessun aggiornamento tocca, e i **file audio della libreria media**: quelli che carichi dalla pagina Media, wav o mp3, sottocartelle comprese. L'elenco si legge dal disco, non da una lista scritta nel programma.

Il brano della risposta parte sempre dall'attacco e suona una volta sola.

Dall'attacco anche se quello stesso brano stava già suonando un istante prima, perché sentirne la coda, da fuori, vuol dire «non è partito». E una volta sola perché non è un sottofondo: ha una fine, e la domanda dopo aspetta quella fine. Con il giro continuo — come nella 14.1 — un brano corto si risentiva da capo per il tempo che restava, e mezzo brano di troppo è un difetto: «l'audio c'è ma lo ripete una volta e mezza». Gli altri momenti, quelli sì, girano: il pendolo dell'attesa è un sottofondo. E la domanda dopo aspetta che finisca per davvero — il tetto è quello della conversione, quarantacinque secondi, non venti come nella 13.1, perché fermarsi prima della fine era proprio la cosa da non fare. Il fuoco salta l'attesa.

Nella pagina Giochi, sotto ogni tendina, c'è scritto se quel brano è **pronto e quanto dura**, o perché non lo è; e quattro pulsanti lo fanno sentire subito. Se si sente dalla pagina e non in partita, il guasto non è nel file.

Se un brano non si può preparare, si torna al nostro. Il file tolto dalla libreria, un mp3 rotto, ffmpeg che manca: prima in quel caso il momento restava muto, ed è il modo peggiore di dire che qualcosa non va — chi gioca sente il silenzio e pensa che sia rotto il gioco. Il motivo vero, quello che scrive ffmpeg, finisce nel log del servizio.

Un mp3 non entra nel mixer com'è: gli effetti dei giochi escono tutti da un flusso solo, aperto una volta e tenuto aperto, e dentro quel flusso ci entrano campioni — mono, 16 bit, 22050 Hz — non file. Il brano si converte quindi una volta con ffmpeg, quando lo scegli e quando si apre il gioco, mai durante una domanda: il risultato resta in `/var/lib/dmd/musiche` e si rifà solo se cambi il file di partenza. Si convertono al massimo **45 secondi**, perché il mixer tiene i campioni in memoria e un brano di quattro minuti sarebbero duecento megabyte su un Raspberry.

Finita la partita, fuoco ne comincia un'altra

Come negli altri nove giochi. Nella 13.0 e nella 13.1 non era così: a partita finita il quiz non rispondeva più a niente, e rientrando sullo stesso gioco si ritrovava la stessa partita finita — che dal pad è indistinguibile da un gioco che ha smesso di leggere i tasti. Adesso la schermata finale lo dice, e c'è mezzo secondo di margine perché il fuoco che ha dato l'ultima risposta non faccia anche ripartire la partita dopo.

La stessa schermata non dice più «hai vinto» a chi ha perso alla prima domanda: chi arriva in fondo ha vinto, chi si ferma a un traguardo si porta a casa qualcosa, e chi sbaglia subito legge PARTITA FINITA.

La risposta dura quanto la sua musica

La musica della risposta non fa da sottofondo: **è il tempo che passa**. La domanda dopo arriva quando il brano finisce — sette secondi per la risposta giusta e nove e mezzo per quella sbagliata, con i nostri, invece dei tre e mezzo e quattro e mezzo della 13.0, che li tagliavano a metà. Chi ha fretta preme fuoco e va avanti subito; chi mette un suo brano se lo sente tutto senza dover regolare niente. Fra i 2 e i 20 secondi: sotto non si legge la risposta, sopra il gioco sembrerebbe fermo. A musica spenta valgono i tempi di prima.

3. Da dove vengono le domande

Da **OpenQuizzDB** (openquizzdb.org), l'unico archivio di quiz a scelta multipla che esista con l'italiano dentro e una licenza che ne permette la ridistribuzione: **CC BY-SA 4.0**. È un progetto francese, ed è il motivo per cui il lavoro vero non è stato scaricare, è stato **buttare via**.

Dei 3.323 quesiti ne sono rimasti **1.307 in italiano e 1.431 in inglese** — numeri diversi, ed è il punto: ogni lingua paga solo i propri difetti. Cosa è uscito dall'italiano, e perché:

Scartate	Quante	Perché
pacchetti interi	~1.100	i dipartimenti della Bretagna, il gossip francese, i modi di dire intraducibili
nome proprio tradotto	291	«L'Humanité» diventato «Umanità»: non è una risposta imprecisa, è una risposta sbagliata
risposta non tradotta	172	il francese dice «Pomme», l'inglese «Apple», e l'italiano dice ancora «Apple»
troppo lunga	76	non ci sta sul pannello, quindi non si legge
francese rimasto	49	una parola con la cediglia in mezzo a una frase italiana
risposte ripetute	9	quattro risposte che sono tre

La regola che ha lavorato di più è quella dei **nomi propri**, e usa il francese come arbitro — una lingua per volta, dalla 15.0: se una risposta francese ha una maiuscola in mezzo — [L'Humanité](#), [Mega Mindy](#), [PlayStation 2](#) — allora è un nome, e le altre due lingue devono ripeterlo uguale. E se almeno due delle quattro sono nomi, lo sono tutte e quattro: quando le alternative sono Mega Mindy, Gwen Tennyson e Sif, anche «Blink» è un personaggio, e «Lampeggia» è una traduzione che nessuno voleva.

Quello che resta non è perfetto, ed è giusto saperlo: su venti domande prese a caso, quindici sono pulite e le altre hanno una formulazione goffa o un sapore francese. Nessuna, per costruzione, ha la risposta giusta sbagliata — quella è l'unica cosa che in un quiz non si perdona.

Le tue domande

Un file `domande.it.csv` (o `domande.en.csv`) nella cartella dati, `/var/lib/dmd`, si aggiunge alle nostre e **non viene mai toccato dagli aggiornamenti**. Stesso formato:

```
id;categoria;difficolta;domanda;giusta;sbagliata1;sbagliata2;sbagliata3;curiosita
mie-1;Famiglia;1;In che anno ci siamo sposati?;1998;1997;1999;2001;
```

La prima risposta è quella giusta: sul pannello si mescolano. La difficoltà va da 1 a 3, e decide a che punto della scala può uscire. Se ripeti un nostro identificativo, vince la tua riga.

Sono le domande che rendono il gioco vostro invece che di chiunque: quelle di famiglia, quelle che fanno ridere a Natale.

4. Due banche indipendenti

Fino alla 14.2 erano gemelle: la stessa domanda con lo stesso identificativo nelle due lingue, così che il conto delle domande già uscite valesse per tutte e due. Sembrava elegante, e costava carissimo. La segnalazione che l'ha smontata è di una riga: «*le domande in inglese possono tranquillamente essere diverse da quelle in italiano*». È vero, e legandole si pagava un prezzo assurdo: **ogni riga con la traduzione rotta in una sola delle due lingue veniva buttata da tutte e due**. L'italiano pulito e l'inglese che aveva tradotto un nome proprio? Persi tutti e due.

Dalla 15.0 ogni lingua ha la sua banca, le sue regole di pulizia e i suoi identificativi, e il conto delle domande già uscite è **uno per lingua** — il che è anche l'unica cosa sensata quando le domande non sono le stesse. La memoria vecchia, se c'era, diventa quella italiana, e l'inglese riparte pulito.

I numeri di adesso: **1.642 domande in italiano e 4.820 in inglese**. L'inglese è così avanti perché ha due fonti (vedi sotto); l'italiano cresce a ondate, con le traduzioni fatte a mano.

L'identificativo dice da dove viene la riga: `oq-` da OpenQuizzDB, `tdb-` da Open Trivia DB, `otqa-` da OpenTriviaQA.

Il gioco segue la lingua dell'interfaccia: se la pagina è in inglese, il quiz è in inglese. Le tue domande possono esistere in una lingua sola — semplicemente non compaiono nell'altra, invece di comparire vuote.

Le altre fonti, e perché l'italiano resta solo

Per l'inglese OpenQuizzDB non è l'unica: ce ne sono due più grandi, con la stessa licenza.

Archivio	Quante	Lingua	Come sta
OpenQuizzDB	~3.300 per lingua	it, en, fr, es, de, nl	l'unico con l'italiano
Open Trivia DB	5.298 verificate a mano	inglese	scaricato dall'API, o letto da una cartella con <code>--tdb-da</code>
OpenTriviaQA	49.192 uniche	inglese	si attiva con <code>--con-otqa <clone></code> , spento di serie

Per l'italiano non c'è altro di ridistribuibile: i siti di quiz per concorsi non hanno una licenza che lo permetta, e gli unici dataset italiani di «cultura generale» che girano sono generati da un modello, senza fonti citate. Per un gioco in cui la risposta giusta deve essere *giusta*, non basta.

Le domande tradotte a mano

Quello che manca all'italiano non si risolve con una traduzione automatica — sarebbe rifare il difetto da cui veniamo. Si risolve traducendo a mano, una riga per volta, e il lavoro sta in `diagnostica/traduzioni.tsv`:

```
tdb-1002 ~ La Terra si trova in quale galassia? ~ Via Lattea ~ Galassia di Marte ~  
...  
tdb-345 ~ SALTA ~ chiede come si dice pomodoro in italiano
```

Le regole sono quattro, e la quarta è quella che conta: i nomi propri restano come sono; le risposte stanno in venti caratteri e le domande in cento, perché quello è lo spazio del pannello; sport e televisione straniera restano fuori, perché tradotti resterebbero comunque di un'altra cultura; e **quello che in italiano non ha senso si salta**, con il motivo scritto accanto, invece di tradurlo lo stesso. «In inglese il pollice non è un dito, in italiano sì» è un motivo valido per buttare una domanda.

Il file cresce a ondate: le domande già tradotte restano, e chi rigenera le banche le ritrova. Sono anche loro CC BY-SA 4.0, come la fonte.

5. Niente rete

Le domande stanno in due file dentro il pacchetto, e non si scarica niente mentre si gioca. Le ragioni sono tre e valgono tutte:

- una domanda deve arrivare in millesimi, e una chiamata HTTP dal Raspberry sono due o tre decimi quando va bene;
- l'archivio da cui vengono ammette **una richiesta ogni cinque secondi**: quindici domande sarebbero più di un minuto di attesa;

- un pannello che dipende da un sito per fare una domanda è un pannello che un giorno non la fa. È la stessa ragione per cui i cataloghi del radar stanno su disco.

Si rifanno con `python3 diagnostica/genera_domande.py`, **sul computer e non sul Raspberry**.

6. Come è stato provato

`test_quiz.py`, 162 controlli, e `test_musica_media.py`, altri 35. Quelli che contano davvero:

- **«È» e «E» non sono il disegno uguale**, e il grave non è l'acuto: si confrontano i pixel, perché è un difetto che si vede solo guardando il pannello;
- **un fuoco solo non risponde mai**: il primo apre la conferma, il secondo vale su SI o su NO — e un tasto tenuto premuto conta una volta, non trenta al secondo;
- **le due banche non sono più gemelle**, e dentro ciascuna nessun identificativo si ripete;
- **la risposta giusta non sta sempre nello stesso posto**: nel file è sempre la prima, e un quiz in cui la risposta è sempre la A si vince senza leggere;
- **senza tempo non scade niente**: né il conto alla rovescia, che non c'è, né l'inattività, verificata chiedendo al gioco il proprio limite — 1.800 secondi mentre si gioca, 180 appena finito.